

Physique :

♦ **Chapitre I. Formulation différentielle des principes de la thermodynamique** (*cours et exercices*).

- Premier et second principe de la thermodynamique sur une transformation infinitésimale.
- Identités fondamentales de la thermodynamique.
- Technique de calcul d'une création d'entropie.
- Application des principes à l'étude des machines thermiques fonctionnant avec une pseudo-source. L'exemple traité en cours est celui d'un climatiseur.

♦ **Chapitre II. Statique des fluides** (*cours et exercices*).

- Relation fondamentale de l'hydrostatique pour un fluide au repos dans un référentiel galiléen. $\rho(M)\vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}P}(M) = \vec{0}$. Opérateur gradient dans les trois systèmes de coordonnées. Propriétés physiques associées à l'opérateur gradient.
- Application aux gaz parfaits. Modèle de l'atmosphère isotherme. Loi de nivellement barométrique.
- Cas des liquides incompressibles. Applications pratiques : baromètre de Torricelli, principe d'un manomètre, expérience du tonneau de Pascal, presses (vérins) hydrauliques.
- Résultante des forces de pression s'appliquant sur une structure. Théorème d'Archimède. Exploitation des symétries de la distribution de forces $\{d\vec{F}_p(M)\}$. Barrages plans. Technique de la surface projetée (exemple : barrage hémicylindrique).

Avertissement : les coefficients thermoélastiques ne sont pas exigibles et leur définition doit être rappelée. La notion de centre de poussée n'est pas au programme. Sa définition doit être rappelée. Elle n'a pas été évoquée en cours.

♦ **Electrostatique - Chapitre I. Introduction à l'électrostatique.** (*cours et exercices d'application directe*).

- Loi de Coulomb pour une charge ponctuelle. Généralisation à une distribution discrète de charges.

♦ **Révisions de PTSI de thermodynamique** (*exercices uniquement*) :

- Toute la thermodynamique de PTSI, machines thermiques et changements d'état compris. Le calcul des rendements et efficacité des cycle de Carnot des machines motrices et réceptrices (PAC et frigos) devra être **parfaitement maîtrisé**.

♦ **Révisions de PTSI d'électrocinétique** (*exercices uniquement*) :

- Bases sur les circuits.
- Filtres d'ordre 1 passe-bas et passe-haut en RSF uniquement. **L'action sur des signaux périodiques non-sinusoïdaux est HP de cette colle.**
- Décomposition en série de Fourier d'un signal périodique.

♦ **Physique expérimentale** (*exercices uniquement*) :

- Mesure d'une tension efficace, d'une valeur moyenne avec un appareil de mesure (oscillo ou voltmètre)
- Modes AC et DC d'un appareil de mesure. Rôles respectifs.
- Analyse d'un spectre avec Latis Pro ou un oscilloscope numérique.

Chimie :

Révisions de PTSI de solutions aqueuses: (*exercices uniquement*)

- Acido-basicité,
- Précipitation,
- Oxydo-réduction en voie aqueuse.
- Dosages

La complexation n'est plus rigoureusement au programme de PTSI. Les exercices doivent rappeler la définition des constantes de formation ou de dissociation des équilibres de complexation.

Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique